

Álgebra

Notas de Aula

Lucas Giraldi A. Coimbra

Sumário

1	Teoria das Categorias	3
1.1	Aula 01	3
1.2	Aula 02	6
2	Álgebra Homológica	9
2.1	Aula 01	9
3	Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento	13
4	Teoria de Homotopia	15
5	Teoria Geométrica dos Grupos	17

Capítulo 1

Teoria das Categorias

1.1 Aula 01

O principal ponto sobre a teoria das categorias é sua universalidade. É uma teoria importante em diversas áreas da matemática, então é também um ponto de unificação dessas diversas áreas. Este curso trabalhará a teoria das categorias sobre o ponto de vista de que categorias são uma teoria por si só, e ao longo do curso iremos enfatizar suas conexões com áreas diferentes da matemática. Em particular, computação, mas abordaremos também relações com álgebra, análise, matemática discreta, topologia e diversas outras.

Teoria das categorias, ao longo dos anos, se tornou uma área extremamente ampla, mas grande parte dos estudiosos dessa disciplina concordam em quais os principais tópicos, que juntos formam o núcleo da área, são. Esses tópicos estão todos inclusos no livro clássico de Mac Lane, "Categories for the Working Mathematician", e são também os tópicos que esse curso focará em cobrir.

O foco principal do curso será a relação de teoria das categorias com outras áreas da matemática. O problema com isso é que é quase certo que nem todos os leitores irão ter os requisitos necessários para entender todos os exemplos. Porém, não temam! O importante é que cada leitor entenda uma quantidade suficiente de exemplos para que os conceitos abstratos se tornem naturais, e isso de maneira alguma envolve entender TODOS os exemplos.

Definição 1

Uma *categoria* $\mathcal{C}$ é uma estrutura matemática, dada por:

- uma classe (denotada também por $\mathcal{C}$), cujos elementos são chamados de *objetos*;
- para cada $A, B \in \mathcal{C}$, uma classe $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ cujos elementos são chamados de *morfismos* entre A e B . Se a categoria é entendida do contexto, denotamos essa classe por $\text{Hom}(A, B)$. Geralmente escrevemos $f: A \rightarrow B$ para abreviar $f \in \text{Hom}(A, B)$;
- para cada $A \in \mathcal{C}$, um morfismo $1_A: A \rightarrow A$ chamado de *identidade* de A ;
- para cada $A, B, C \in \mathcal{C}$, $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, um morfismo $g \circ f: A \rightarrow C$ chamado de *composição* de g e f .

Esses dados precisam satisfazer certas condições para que sua interação seja bem comportada:

- para cada $A, B \in \mathcal{C}$, $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow A$,

$$1_A \circ g = g \quad \text{e} \quad f \circ 1_A = f. \quad (1.1)$$

Essas igualdades são chamadas de *regras de identidade*;

- para cada $A, B, C, D \in \mathcal{C}$, $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ e $h: C \rightarrow D$,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \quad (1.2)$$

Essa igualdade é chamada de *regra de associatividade*. Por conta dela, podemos ignorar os parênteses na hora de trabalhar com diversas composições em sequência.

O que faremos agora, é olhar para exemplos.

Exemplo 2

A categoria **Set** possui, como objetos, todos os conjuntos. A classe $\text{Hom}(X, Y)$ para conjuntos X e Y é o conjunto Y^X das funções de X em Y . A identidade em X é a função identidade já conhecida de teoria dos conjuntos, e a composição de morfismos é a composição usual de funções.

A categoria dos conjuntos é um bom exemplo para ilustrar a diferença entre as duas definições abaixo.

Definição 3

Diremos que uma categoria $\mathcal{C}$ é *localmente pequena* se para cada $A, B \in \mathcal{C}$, a classe $\text{Hom}(A, B)$ é um conjunto. Uma categoria $\mathcal{C}$ é *pequena* se for localmente pequena e se a classe $\mathcal{C}$ for um conjunto.

Da teoria dos conjuntos, sabemos que é impossível formar um conjunto de todos os conjuntos. Para juntá-los em um só lugar precisamos da teoria de classes. Dessa forma, **Set** não é pequena. Porém, por definição, $\text{Hom}(X, Y)$ é o *conjunto* Y^X das funções $X \rightarrow Y$, portanto **Set** é localmente pequena. Nos baseando em **Set**, introduzimos a seguinte terminologia.

Definição 4

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria e $f: A \rightarrow B$, dizemos que A é o *domínio* de f e B é o *contradomínio* de f . É impossível, sem avançar mais na teoria de categorias, definir o que seria a imagem de um morfismo, mas chegaremos lá.

Por mais que **Set** seja o primeiro exemplo de uma categoria que localmente pequena, mas não pequena, todas as categorias que “derivam” de **Set**, isso é, cujos objetos são conjuntos com alguma estrutura a mais, e morfismos são funções que preservam tal estrutura, também são localmente pequenas mas não pequenas.

Exemplo 5

A categoria **Top** possui, como objetos, todos os espaços topológicos. A classe $\text{Hom}(T, S)$ para espaços T e S é o conjunto de todas as funções contínuas $T \rightarrow S$. As composições e as identidades funcionam da mesma forma que em **Set**.

Exemplo 6

A categoria **Grp** possui, como objetos, todos os grupos. A classe $\text{Hom}(G, H)$ para grupos G e H é o conjunto de todos os morfismos de grupos $G \rightarrow H$. As composições e as identidades funcionam da mesma forma que em **Set**.

Exemplo 7

Dado um corpo k , a categoria Vect_k possui, como objetos, todos os espaços vetoriais sobre k . A classe $\text{Hom}(V, W)$ para espaços V e W é o conjunto de todas as transformações lineares $V \rightarrow W$. As composições e as identidades funcionam da mesma forma que em **Set**.

Exemplo 8

A categoria **Rel** possui, como objetos, todos os conjuntos. A classe $\text{Hom}(X, Y)$ para conjuntos X e Y é o conjunto de todas as relações entre X e Y , ou seja, $\mathcal{P}(X \times Y)$. Se $R \subset X \times Y$ e $S \subset Y \times Z$,

definimos

$$S \circ R = \{(x, z) \in X \times Z \mid \text{existe } y \in Y \text{ tal que } (x, y) \in R \text{ e } (y, z) \in S\}. \quad (1.3)$$

A identidade de $X \in \mathbf{Rel}$ é a função identidade $X \rightarrow X$ (funções são relações, já que a qualquer função corresponde o seu gráfico).

Exemplo 9

Se G é um grupo, podemos considerar a categoria $\mathbf{G}$, que possui um único objeto, o grupo G , e para cada $g \in G$ corresponde o morfismo (na categoria $\mathbf{G}$, este não é de fato um morfismo de grupos)

$$\begin{aligned} g: G &\rightarrow G \\ h &\mapsto gh. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Note que a composição de dois mapas desse tipo é equivalente a multiplicar os respectivos elementos do grupo, portanto o conjunto $\text{Hom}(G, G)$ nessa categoria possui uma estrutura de grupo isomorfa ao grupo G .

Exemplo 10

Se P é um conjunto parcialmente ordenado, isso é, com uma relação $\leq$ tal que

$$x \leq x, \quad x \leq y \text{ e } y \leq x \implies x = y \quad \text{e} \quad x \leq y \text{ e } y \leq z \implies x \leq z, \quad (1.5)$$

então podemos considerar uma categoria $\mathbf{P}$, cujos objetos são os elementos do conjunto P , e

$$\text{Hom}(x, y) = \begin{cases} \{x\} \rightarrow \{y\}, & \text{se } x \leq y, \\ \emptyset & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.6)$$

Note que as compostas sempre estão bem definidas pois se existem os mapas $\{x\} \rightarrow \{y\}$ e $\{y\} \rightarrow \{z\}$, então $x \leq y$ e $y \leq z$, portanto $x \leq z$ e está definido o mapa $\{x\} \rightarrow \{z\}$.

Definição 11

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria, diremos que $f: A \rightarrow B$ é um *isomorfismo* se existe $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \mathbb{1}_B$ e $g \circ f = \mathbb{1}_A$. Diremos que uma categoria $\mathcal{C}$ é um *monóide* se possuir apenas um objeto, um *grupóide* se todo morfismo for um isomorfismo, e um *grupo* se for um monóide e um grupóide.

Fica claro que um grupo (estrutura algébrica) da origem a um grupo (categoria). O ponto importante é que se $\mathcal{C}$ é um grupo com objeto A , então $\text{Hom}(A, A)$ é um grupo no sentido algébrico.

Definição 12

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria, então $f: A \rightarrow B$ é um *monomorfismo* se para quaisquer $C \in \mathcal{C}$ e $g, h: C \rightarrow A$, temos

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h. \quad (1.7)$$

Exemplo 13

Para as categorias já estudadas, podemos identificar os monomorfismos e os isomorfismos:

- na categoria **Set**, os monomorfismos são as funções injetoras, e os isomorfismos são as bijeções;
- na categoria **Top**, os monomorfismos são as funções contínuas injetoras, e os isomorfismos são

- os homeomorfismos;
- na categoria **Grp**, os monomorfismos são os morfismos de grupos injetores, e os isomorfismos são os isomorfismos de grupos;
- na categoria **Vect_k**, os monomorfismos são as transformações lineares injetoras, e os isomorfismos são os isomorfismos lineares;
- se G é um grupo, na categoria **G** todos os morfismos são monomorfismos e isomorfismos;
- se P é um conjunto parcialmente ordenado, na categoria **P** todos os morfismos são monomorfismos e os isomorfismos são apenas as identidades.

Exercício 1

Quais os monomorfismos e os isomorfismos em **Rel**?

1.2 Aula 02

Na aula passada, focamos na definição de categoria e fornecemos diversos exemplos de categorias. Como descobrimos, categorias possuem objetos e morfismos. Em muitos dos exemplos, os objetos eram outras estruturas matemáticas, e os morfismos eram funções preservando essa estrutura de alguma maneira. Essa é, de fato, uma das motivações por trás da definição de categoria: em muitas áreas da matemática, os principais resultados podem ser capturados como observações sobre estruturas matemáticas e suas transformações. Por tanto, é de se esperar que, ao definir uma estrutura matemática, acompanhada dessa definição venha também uma definição de como são as transformações entre essas estruturas.

Definição 14

Se $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ são duas categorias, um *funtor covariante* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ consiste em:

- uma associação de um objeto $F(A) \in \mathcal{D}$ para cada objeto $A \in \mathcal{C}$;
- uma associação de um morfismo $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$ em $\mathcal{D}$ para cada morfismo $f: A \rightarrow B$ em $\mathcal{C}$, de maneira que

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \quad \text{e} \quad \mathbb{1}_{F(A)} = F(\mathbb{1}_A) \quad (1.8)$$

para todos $A, B, C \in \mathcal{C}$, $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$.

Utilizando categorias que introduzimos na aula passada, vamos agora olhar para alguns exemplos de funtores.

Definição 15

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria cujos objetos são conjuntos com estrutura adicional, e os morfismos são funções com propriedades adicionais, podemos construir o *funtor esquecimento*

$$F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set} \quad (1.9)$$

dado por $F(X) = X$ e $F(f) = f$.

Exemplo 16

Podemos considerar o funtor esquecimento **Grp** $\rightarrow$ **Set**, que pega um grupo $(G, \cdot)$ e leva no conjunto G , e que para cada morfismo de grupos $f: (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$ associa a função de conjuntos $f: G \rightarrow H$.

Exemplo 17

Podemos considerar o funtor esquecimento $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$, que pega um espaço topológico (X, τ) e leva no conjunto X , e que para cada função contínua $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \lambda)$ associa a função de conjuntos $f: X \rightarrow Y$.

Exemplo 18

Dado um corpo k , podemos considerar o funtor esquecimento $\mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Set}$, que pega um espaço vetorial $(V, +, \cdot)$ e leva no conjunto V , e que para cada transformação linear $f: (V, +, \cdot) \rightarrow (W, +', \cdot')$ associa a função de conjuntos $f: V \rightarrow W$.

Exemplo 19

Dados dois grupos G e H , podemos considerar as categorias $\mathbf{G}$ e $\mathbf{H}$. Os funtores $\mathbf{G} \rightarrow \mathbf{H}$ estão em correspondência bijetiva com os morfismos de grupos $G \rightarrow H$.

Exemplo 20

Dados dois conjuntos parcialmente ordenados P e O , podemos considerar as categorias $\mathbf{P}$ e $\mathbf{O}$. Os funtores $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{O}$ estão em correspondência bijetiva com as funções crescentes $P \rightarrow O$.

Os últimos dois exemplos ilustram que, quando associamos, a uma estrutura matemática, uma categoria, a noção de funtor nos fornece a noção “certa” de transformação entre duas dessas estruturas. Assim como para mapas entre estruturas algébricas, existe a noção de composição de funtores.

Definição 21

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria o *funtor identidade* é o funtor

$$\mathbb{1}_{\mathcal{C}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \quad (1.10)$$

que satisfaz

$$\mathbb{1}_{\mathcal{C}}(A) = A \quad \text{e} \quad \mathbb{1}_{\mathcal{C}}(f) = f \quad (1.11)$$

para $A, B \in \mathcal{C}$ e $f: A \rightarrow B$.

Definição 22

Dados dois funtores $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, podemos definir o *funtor composição* $G \circ F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ por

$$(G \circ F)(A) = G(F(A)) \quad \text{e} \quad (G \circ F)(f) = G(F(f)) \quad (1.12)$$

para $A, B \in \mathcal{C}$ e $f: A \rightarrow B$. Note que

$$F \circ \mathbb{1}_{\mathcal{C}} = F \quad \text{e} \quad \mathbb{1}_{\mathcal{D}} \circ F = F \quad (1.13)$$

e, além disso, a composição de funtores é associativa.

As definições acima, junto com as observações sobre o funcionamento da composição de funtores, nos leva a acreditar que possa existir uma categoria de todas as categorias. O problema, é que por mais que classes pareçam objetos completamente livres das amarras formais em que conjuntos estão presos (ZFC), não é bem assim. Em teoria de classes, não é permitido que elementos de classes sejam outras classes, e portanto considerar a categoria das categorias faria com que a sua classe de objetos tivesse como objetos,

outras classes.

Exemplo 23

A categoria **Cat** possui, como objetos, as categorias pequenas, e como morfismos, os funtores. Note que essa categoria se torna localmente pequena pois todo funtor é uma função entre os conjuntos de objetos que satisfaz propriedades adicionais.

Note que essa decisão de não permitir que categorias possuam, como objetos, outras classes, evita problemas como alguma versão do paradoxo de Russell para classes (a categoria de todas as categorias é um objeto de si mesma? Note que esse problema não aparece ao considerarmos **Cat** pois **Cat** não é pequena e portanto não pode ser um elemento de si mesma).

É importante dizer que, por mais que a categoria de todas as categorias não existe, isso não invalida de qualquer maneira a busca por estrutura em classes de categorias não pequenas: estudar funtores entre categorias grandes e transformações entre esses funtores (que veremos na aula que vem) continua sendo um trabalho bastante frutífero.

Até agora, categorias foram apresentadas em dois diferentes sabores: existem categorias que, de alguma maneira, representam alguma área da matemática, como **Set**, **Grp**, **Top**, **Vect_k**, **Rel** e outros exemplos que ainda não vimos, e existem categorias que são “categorificações” de estruturas matemáticas, como categorias que nascem a partir de um grupo, um monóide, um grupóide ou um conjunto parcialmente ordenado. O próximo passo é introduzir um novo sabor para a nossa sorveteria de categorias: as categorias que nascem através de construções categóricas.

Definição 24

Se $\mathcal{C}$ é uma categoria, a *categoria oposta* é a categoria $\mathcal{C}^{op}$ que possui os mesmos objetos de $\mathcal{C}$, mas que satisfaz, para cada $A, B \in \mathcal{C}^{op}$,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{op}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A).$$

Isso significa que um morfismo $f: B \rightarrow A$ em $\mathcal{C}$ corresponde a um, e somente um, morfismo $f^{op}: A \rightarrow B$ em $\mathcal{C}^{op}$. A composição e a identidade são definidas de maneira óbvia.

É importante notar que funtores $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ estão em correspondência bijetiva com funtores $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$. Como $(\mathcal{C}^{op})^{op} = \mathcal{C}$, segue que funtores $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ estão em correspondência bijetiva com funtores $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$. Isso motiva a próxima definição.

Definição 25

Um *funtor contravariante* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é um funtor $F: \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ ou, equivalentemente, um funtor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$. Os funtores que já conhecemos muitas vezes são chamados de funtores *covariantes*.

Exemplo 26

Note que não podemos definir, da maneira óbvia, um funtor que leva um espaço vetorial em seu dual, já que se $T: V \rightarrow W$ é linear, então o mapa transposto é $T^*: W^* \rightarrow V^*$ dado por $T^*\phi = \phi \circ T$. Porém, com a noção de funtor contravariante, agora isso faz sentido.

Capítulo 2

Álgebra Homológica

2.1 Aula 01

A referência principal do curso será o texto “Introduction to Homological Algebra” de Charles Weibel. O objetivo da primeira aula é dar algumas definições e lembrar certos conceitos categóricos.

Começamos com um anel R , que para todos os propósitos pode ser comutativo dependendo do objetivo do aluno, mas que por agora é apenas associativo e com unidade. Nos preocuparemos, ao longo do curso, com a categoria $R\text{-Mod}$ dos módulos de R à esquerda, isso é, dos grupos abelianos $(M, +)$ equipados de uma ação de R à esquerda

$$\begin{aligned} R \times M &\rightarrow M \\ (a, x) &\mapsto ax' \end{aligned} \tag{2.1}$$

isso é, um morfismo de anéis $R \rightarrow \mathbf{End}(M)$ (note que $\mathbf{End}(M)$ possui estrutura de anel com a soma $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$). É importante notar que as categorias $R\text{-Mod}$ e $\mathbf{Mod}\text{-}R$ (dos módulos à esquerda) não são necessariamente equivalentes (mas podem ser, caso R seja comutativo, ou possua uma involução).

Assume-se que o estudante já tem conhecimento da teoria de módulos sobre anéis. O objeto de interesse desse curso será a categoria dos complexos de cadeias. Um *complexo de cadeias* em $R\text{-Mod}$ é uma sequência $C_\bullet = \{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}} \subset R\text{-Mod}$ junto com uma coleção de morfismos de módulos $d_\bullet = \{d_i: C_i \rightarrow C_{i-1}\}_{i \in \mathbb{Z}}$, que chamaremos de *mapas de bordo*, tal que $d_\bullet^2 = 0$, isso é, tal que para cada $i \in \mathbb{Z}$ a composição $d_{i-1} \circ d_i: C_i \rightarrow C_{i-2}$ é o mapa nulo. Equivalentemente, podemos pedir que $\text{im } d_i \subset \ker d_{i-1}$ para todo $i \in \mathbb{Z}$.

Os *módulos de homologia* de $C_\bullet$ são definidos, para cada $i \in \mathbb{Z}$, por

$$H_i(C_\bullet) = \frac{\ker d_i}{\text{im } d_{i+1}}. \tag{2.2}$$

Geralmente denotamos $\ker d_i$ por $Z_i(C_\bullet)$, que é o módulo das *i -cadeias* de $C_\bullet$, e denotamos $\text{im } d_{i+1}$ por $B_i(C_\bullet)$, que é o módulo dos *i -bordos* de $C_\bullet$.

Podemos considerar também o conceito dual: um *complexo de cocadeias* em $R\text{-Mod}$ é uma sequência $C^\bullet = \{C^i\}_{i \in \mathbb{Z}} \subset R\text{-Mod}$ junto com uma coleção de morfismos de módulos $d^\bullet = \{d^i: C^i \rightarrow C^{i+1}\}$, que chamaremos de *mapas de cobordo*, tal que $(d^\bullet)^2 = 0$, isso é, tal que para cada $i \in \mathbb{Z}$ a composição $d^{i+1} \circ d^i: C^i \rightarrow C^{i+2}$ é o mapa nulo. Equivalentemente, podemos pedir que $\text{im } d^i \subset \ker d^{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{Z}$.

Os *módulos de cohomologia* de $C^\bullet$ são definidos, para cada $i \in \mathbb{Z}$, por

$$H^i(C^\bullet) = \frac{\ker d^i}{\text{im } d^{i-1}}. \tag{2.3}$$

Geralmente denotamos $\ker d^i$ por $Z^i(C^\bullet)$, que é o módulo das *i -cocadeias* de $C^\bullet$, e denotamos $\text{im } d^{i-1}$ por $B^i(C^\bullet)$, que é o módulo dos *i -cobordos* de $C^\bullet$.

Sempre que nos referirmos a “complexos” ao longo do curso, a menos que o contrário seja dito, iremos nos referir a complexos de cadeia. A grande maioria dos argumentos e dos resultados vale também para complexos de cocadeia, apenas invertendo as setas da demonstração.

O primeiro passo é notar que complexos em $R\text{-Mod}$ formam uma categoria. Um *morfismo de complexos* entre complexos $C_\bullet$ e $D_\bullet$ é uma coleção de morfismos $f_\bullet = \{f_i: C_i \rightarrow D_i\}_{i \in \mathbb{Z}}$ tais que o seguinte diagrama comuta.

$$\begin{array}{ccc} C_i & \xrightarrow{d_i} & C_{i-1} \\ f_i \downarrow & & \downarrow f_{i-1} \\ D_i & \xrightarrow{d_i} & D_{i-1} \end{array}$$

Para cada complexo $C_\bullet$ temos a identidade $\mathbb{1}_{C_\bullet}: C_\bullet \rightarrow C_\bullet$ que age identicamente em cada módulo: $(\mathbb{1}_{C_\bullet})_i = \mathbb{1}_{C_i}$. Além disso, se temos morfismos $f_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ e $g_\bullet: D_\bullet \rightarrow E_\bullet$ podemos construir a composição $g_\bullet \circ f_\bullet: C_\bullet \rightarrow E_\bullet$ da maneira esperada: para cada $i \in \mathbb{Z}$, tomamos $(g_\bullet \circ f_\bullet)_i = g_i \circ f_i: C_i \rightarrow E_i$. Denotamos a categoria dos complexos em $R\text{-Mod}$ por $\mathbf{Ch}_\bullet(R\text{-Mod})$ ou apenas $\mathbf{Ch}_\bullet$ se o anel estiver entendido do contexto.

Lema 27

A categoria dos complexos de cadeia é aditiva.

Demonstração. Primeiro, provaremos que ela é pré-aditiva. Se $C_\bullet$ e $D_\bullet$ são dois complexos de cadeia, considere dois morfismos $f_\bullet, g_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$. Para cada $i \in \mathbb{Z}$ temos então morfismos de R -módulos $f_i, g_i: C_i \rightarrow D_i$. Definimos então $f_\bullet + g_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ como a coleção dos mapas $f_i + g_i: C_i \rightarrow D_i$. Primeiro, veja que $f_\bullet + g_\bullet$ é morfismo de cadeias, afinal, se $i \in \mathbb{Z}$ temos

$$(f_{i-1} + g_{i-1})(d_i(x)) = f_{i-1}(d_i(x)) + g_{i-1}(d_i(x)) \quad (2.4)$$

$$= d_i(f_i(x)) + d_i(g_i(x)) = d_i((f_i + g_i)(x)), \quad (2.5)$$

o que é equivalente a dizer que o diagrama abaixo comuta.

$$\begin{array}{ccc} C_i & \xrightarrow{d_i} & C_{i-1} \\ f_i + g_i \downarrow & & \downarrow f_{i-1} + g_{i-1} \\ D_i & \xrightarrow{d_i} & D_{i-1} \end{array}$$

Agora, note que essa operação da estrutura de grupo abeliano para o conjunto dos morfismos, já que ela depende exclusivamente da operação de soma dos módulos, e os módulos são grupos abelianos aditivos.

O próximo passo é mostrar que produtos finitos existem. Primeiro, precisamos mostrar a existência de um objeto final, que é o produto vazio. Considere a cadeia $0_\bullet$, que é dada pela coleção de objetos $0_i = 0$ para cada $i \in \mathbb{Z}$ (onde 0 é o módulo trivial) e $d_i: 0_i \rightarrow 0_{i-1}$ é o mapa trivial também para cada $i \in \mathbb{Z}$. Note que para outro complexo $C_\bullet$, temos o morfismo $0_\bullet: C_\bullet \rightarrow 0_\bullet$ que é dado, para cada $i \in \mathbb{Z}$, por $0_i: C_i \rightarrow 0$ (que obrigatoriamente é o mapa constante). Note que $0_\bullet$ é um morfismo, pois

$$0_{i-1}(d_i(x)) = 0 = d_i(0) = d_i(0_i(x)), \quad (2.6)$$

o que equivale a dizer que o diagrama abaixo comuta.

$$\begin{array}{ccc} C_i & \xrightarrow{d_i} & C_{i-1} \\ 0_i \downarrow & & \downarrow 0_{i-1} \\ 0 & \xrightarrow{d_i} & 0 \end{array}$$

Como as componentes 0_i são unicamente definidas, o morfismo $0_\bullet$ também é único e portanto o objeto $0_\bullet$ é final.

Agora, considere uma família $C_\bullet^1, \dots, C_\bullet^n$ de complexos, com mapas de bordo $d_\bullet^1, \dots, d_\bullet^n$. Definimos então o produto $D_\bullet = C_\bullet^1 \times \dots \times C_\bullet^n$ de maneira que, para cada i , temos

$$D_i = C_i^1 \times \dots \times C_i^n \quad (2.7)$$

e também o mapa de bordo

$$\begin{aligned} d_i &= d_i^1 \times \dots \times d_i^n: D_i \rightarrow D_{i-1} \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto (d_i^1(x_1), \dots, d_i^n(x_n)). \end{aligned} \quad (2.8)$$

Note que temos também as projeções $\pi_\bullet^1, \dots, \pi_\bullet^n$ dadas por

$$\begin{aligned} \pi_i^j: C_i^1 \times \dots \times C_i^n &\rightarrow C_i^j \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto x_j \end{aligned} \quad (2.9)$$

Considere agora outro objeto $E_\bullet$ com morfismos $f_\bullet^j: E_\bullet \rightarrow C_\bullet^j$ para $j = 1, \dots, n$. Queremos definir um morfismo $f_\bullet: E_\bullet \rightarrow D_\bullet$ de maneira que $\pi_\bullet^j \circ f_\bullet = f_\bullet^j$ para cada $j = 1, \dots, n$, ou seja, para cada $i \in \mathbb{Z}$, queremos $\pi_i^j \circ f_i = f_i^j$, o que nos obriga a definir $f_\bullet = (f_\bullet^1, \dots, f_\bullet^n)$.

Vamos mostrar que $f_\bullet$ é morfismo. Primeiro, como cada $f_\bullet^j$ é morfismo, temos $f_{i-1}^j(d_i(x)) = d_i^j(f_i^j(x))$. Dessa forma, segue que

$$f_{i-1}(d_i(x)) = (f_{i-1}^1(d_i(x)), \dots, f_{i-1}^n(d_i(x))) \quad (2.10)$$

$$= (d_i^1(f_i^1(x)), \dots, d_i^n(f_i^n(x))) \quad (2.11)$$

$$= d_i(f_i^1(x), \dots, f_i^n(x)) = d_i(f_i(x)). \quad (2.12)$$

Temos então que $f_\bullet$ é morfismo, satisfaz $\pi_\bullet^j \circ f_\bullet = f_\bullet^j$ e é único por definição. Segue que a categoria $\mathbf{Ch}_\bullet$ possui produtos e portanto é aditiva. $\square$

Lema 28

A categoria dos complexos é abeliana.

Demonstração. Já sabemos que a categoria é aditiva, portanto vamos provar que ela é pré-abeliana. Dado um morfismo $f_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$, podemos definir $\ker f_\bullet$ como o simplexo dado por

$$(\ker f_\bullet)_i = \ker f_i \quad \text{e} \quad d_i = d_i^C|_{\ker f_i}. \quad (2.13)$$

Esse complexo está bem definido pois $d_i^C(\ker f_i) \subset \ker f_{i-1}$. De fato, como $f_\bullet$ é morfismo, se $x \in \ker f_i$ temos

$$f_{i-1}(d_i^C(x)) = d_i^D(f_i(x)) = d_i^D(0) = 0. \quad (2.14)$$

É razoável checar que esse complexo satisfaz a definição de núcleo.

Da mesma maneira definimos conúcleos. O complexo $\mathbf{coker} f_\bullet$ é dado por

$$(\mathbf{coker} f_\bullet)_i = \mathbf{coker} f_i = \frac{D_i}{\text{im } f_{i+1}} \quad \text{e} \quad d_i(x + \text{im } f_{i+1}) = d_i^D(x) + \text{im } f_i. \quad (2.15)$$

Note que esse complexo está bem definido pois se $x + \text{im } f_{i+1} = y + \text{im } f_{i+1}$ então $x - y \in \text{im } f_{i+1}$, dessa maneira existe $z \in D_{i+1}$ com $f_{i+1}(z) = x - y$. Dessa forma,

$$d_i^D(x - y) = d_i^D(f_{i+1}(z)) = f_i^D(f_{i+1}(z)) \in \text{im } f_i, \quad (2.16)$$

portanto $d_i^D(x) + \text{im } f_i = d_i^D(y) + \text{im } f_i$ e o complexo está bem definido. É razoável checar que esse complexo satisfaz a definição de conúcleo. $\square$

Capítulo 3

Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento

Capítulo 4

Teoria de Homotopia

Capítulo 5

Teoria Geométrica dos Grupos